

AMSC 5730

先进材料前沿

Frontiers in Advanced Materials

第 2 讲 半导体材料简介

原课件：Junyi Zhu

中文翻译与 LaTeX 重排版

共 61 页

依据用户提供课件逐页制作。正文、表格及主要公式重排；原图保留，图中英文配中文释义。少量校订与补充以“译注／校订”标明。

什么是半导体？

- 电阻率通常处于较宽范围，课件给出的量级为

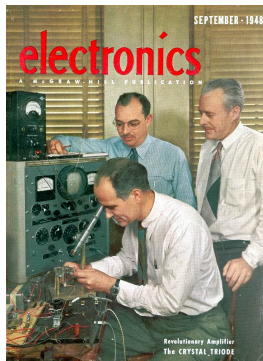
$$10^{-2} \sim 10^9 \Omega \cdot \text{cm},$$

并可通过引入杂质或缺陷加以调节。

- 课件给出的典型禁带宽度（band gap）范围约为 $0 \sim 4 \text{ eV}$ 。
- 在理想的 0 K 情况下呈绝缘性；低温载流子热激活区内，电导率随温度升高而增大。
- 掺杂决定主要导电载流子：**n 型**以导带（CB）电子为主；**p 型**以价带（VB）空穴为主。

译注：上述范围是课程中的概括，并非严格定义；重掺杂与超宽禁带材料等情形需另行讨论。

晶体管的诞生



1948 年的晶体管发明者合影

1947 年：第一只点接触晶体管问世。

- William Shockley（肖克利，坐姿）
- John Bardeen（巴丁，左）
- Walter H. Brattain（布拉顿，右）

三人于 **1956 年**获诺贝尔物理学奖。



半导体的分类：按化学组成与性质

元素与化合物半导体

元素半导体：Si、Ge。

化合物半导体：

- 二元：GaAs、GaN、ZnSe、GaSe 等。
- 三元：AgGaS₂、CuInSe₂ 等。
- 四元：Cu₂InGaS₄、Cu₂ZnSnS₄ 等。

其他重要类别

- 氧化物：Cu₂O、CuO、La₂CuO₄ 等。
- 磁性半导体：EuO、MnTe 等。
- 铁电半导体：SbSI 等。
- 有机半导体：(CH)_n 等。

半导体的分类：按禁带特征

按带边在动量空间的位置

直接带隙 (direct):

GaAs、InAs。

间接带隙 (indirect):

Ge、Si、AlAs。

按禁带宽度

窄禁带 (narrow):

原课件列举 HgTe、GaAs。

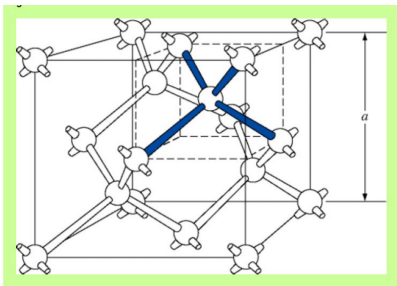
宽禁带 (wide):

GaN。

校订提示：原课件“窄禁带”一栏的 GaAs 例子需核对。GaAs 的室温带隙约为 1.42 eV，通常不作为典型窄禁带材料；此处保留原文列举以便对照。

核对：Callister / Rethwisch，第 9 版，§18.10，表 18.3；PDF 物理页 767，印刷页 739。

金刚石结构 (diamond structure)

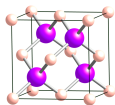


两个相互穿插的面心立方子晶格

- Si、Ge 等第 IV 族元素具有金刚石结构。
- 两个面心立方 (fcc) 子晶格沿 $[111]$ 方向错开立方晶胞体对角线的 $1/4$ 。
- 两原子基元的位置为

$$(0, 0, 0), \quad \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) a.$$

- 硬球堆积因子仅为 0.34；单一 fcc 结构为 0.74。

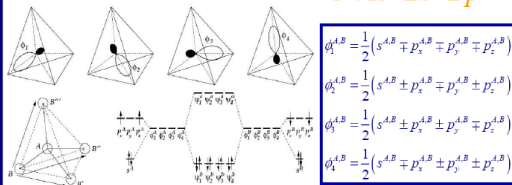


课堂思考：每个原子有多少个第一近邻？

记号校订：晶向用 $[111]$ 表示；原文写作 (111) 。 a 为晶格常数。

金刚石中的 sp^3 杂化与共价键

Chemistry of Diamond: sp^3 hybridization, covalent bonds, and all that



$$\Psi_i^{\text{bonding}} = \frac{1}{2}(\phi_i^A + \phi_i^B), \Psi_i^{\text{antibonding}} = \frac{1}{2}(\phi_i^A - \phi_i^B)$$

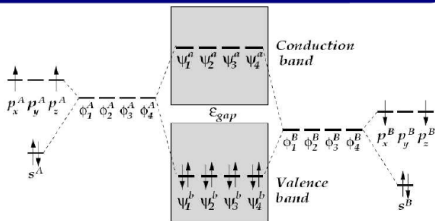
原图：碳原子轨道杂化、成键态与反键态

图中文字释义

- 碳原子电子组态： $1s^2 2s^2 2p^2$ 。
- 一个 s 轨道与三个 p 轨道组合成四个 sp^3 杂化轨道。
- 轨道指向四面体方向，形成定向共价键。
- 相邻轨道的对称/反对称组合对应成键/反键态。

金刚石与石墨：绝缘体与半金属

Diamond vs. Graphite: Insulator vs. Semimetal

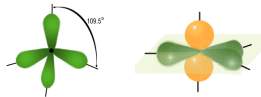


□ In the crystal, the bonding and antibonding states acquire **dispersion** $\mathcal{E}_n(\mathbf{k})$ which leads to the formation of the valence and conduction energy bands with a gap $\mathcal{E}_{gap}$ between the **two manifolds** of states.

图中：conduction band = 导带；valence band = 价带

原图说明的中文翻译

在晶体中，成键态与反键态具有色散关系 $E_n(\mathbf{k})$ ，从而形成价带与导带；两组能态之间可存在禁带 E_g 。



左： sp^3 四面体轨道；右： sp^2 平面轨道与垂直的 p 轨道。原课件以此对比金刚石和石墨的成键。

带边附近的光学性质：直接与间接吸收

光子能量： $E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ ；带间吸收需满足能量守恒。

直接带隙跃迁

忽略光子动量时：

$$\mathbf{k}_f - \mathbf{k}_i \simeq 0,$$

$$E(\mathbf{k}_f) - E(\mathbf{k}_i) = h\nu.$$

直接跃迁的吸收阈值约为 $h\nu \geq E_g$ 。

间接带隙跃迁

需声子辅助提供动量：

$$\mathbf{k}_f - \mathbf{k}_i = \pm \mathbf{q},$$

$$E(\mathbf{k}_f) - E(\mathbf{k}_i) = h\nu \pm \hbar\omega_{\mathbf{q}}.$$

$\mathbf{q}$ 、 $\omega_{\mathbf{q}}$ 为声子波矢和角频率。

原课件的经验趋势：轻元素材料的导带底（CBM）较易出现在 X 谷，重元素材料较易呈直接带隙；这不是普适判据。
 $\hbar = 2\pi\hbar_0$

译注：间接吸收的阈值还涉及声子能量，不能把 $h\nu \geq E_g$ 不加条件地用于所有间接跃迁。

间接带隙能带：硅（Si）

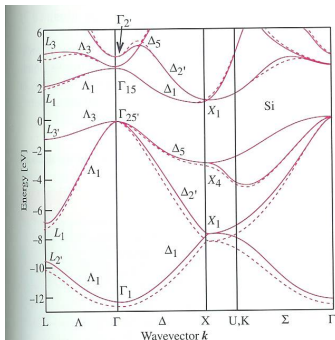


Fig. 2.10. Electronic band structure of Si calculated by the pseudopotential method. Solid and dotted lines represent calculations with a nonlocal and a local potential, respectively. [Ref. 2.8, p. 81]

硅的电子能带；横轴为波矢路径，纵轴为能量（eV）

读图导引（译注）

价带顶位于 Γ 点；导带底位于 Γ 到 X 之间的方向上。
两者的波矢不同，因此带边跃迁需要声子等机制参与动量交换。

图注译文：使用赝势方法计算的 Si 能带。实线与点线分别对应非局域与局域赝势计算。原图中的参考文献编号保留。

直接带隙能带：砷化镓 (GaAs)

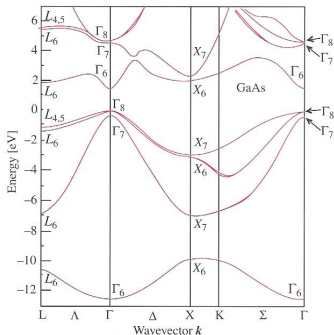


Fig. 2.14. Electronic band structure of GaAs calculated by the pseudopotential technique. The energy scale and notation (double group) are similar to those for Fig. 2.13 [Ref. 2.8, p. 103]

GaAs 的电子能带；横轴为波矢路径，纵轴为能量 (eV)

读图导引 (译注)

导带底与价带顶均位于 Γ 点。
带边电子与空穴可发生近似垂直的光学跃迁，因此直接带隙材料通常适合用于发光器件。

图注译文：使用赝势方法计算的 GaAs 能带。
能带标记采用与原教材前图相同的记号。

部分半导体的禁带宽度

晶体	类型	E_g (eV)	晶体	类型	E_g (eV)
金刚石	i	5.4	PbS	d	0.286
Si	i	1.17	PbSe	d	0.165
Ge	i	0.744	PbTe	d	0.19
InSb	d	0.24	CdS	d	2.582
InAs	d	0.43	CdSe	d	1.84
InP	d	1.42	CdTe	d	1.607
GaP	i	2.32	ZnO	d	3.436
GaAs	d	1.52	SnTe	d	0.3
GaSb	d	0.81	Cu ₂ O	d	2.172
AlSb	i	1.65	TiO*	d	3.03

d = 直接带隙；i = 间接带隙。数值按原课件保留；原表未注明温度，不能统一视为室温值。* 原表“TiO，3.03 eV”疑有化学式或数据问题，未据猜测替换。

半导体如何生长？

块体晶体 (bulk crystals)

熔体生长：直拉法 (Czochralski)、布里奇曼法 (Bridgman)；
也可由溶液或气相生长。

薄膜：外延生长 (epitaxy)

气相方法：蒸发、化学气相沉积 (CVD)；
分子束方法；液相外延。

纳米晶体 (nanocrystals)

从溶液、玻璃熔体等体系中析出。

直拉法 (Czochralski method)

1. Introduction

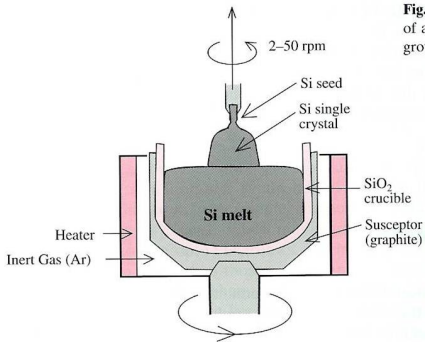


Fig. 1.1. Schematic diagram of a Czochralski furnace for growing Si single crystals

图中标注

- Si seed: 硅籽晶
- Si single crystal: 硅单晶
- Si melt: 硅熔体
- SiO₂ crucible: 石英坩埚
- Susceptor (graphite): 石墨托座
- Heater: 加热器
- Inert gas (Ar): 氩气保护气氛

用于生长硅单晶的直拉炉示意图

课堂思考：为什么需要旋转？

外延生长的三种模式

二维逐层生长 (layer-by-layer growth)

外延层更倾向于与衬底结合，而不是相互聚集，因此铺展成层。

译注：通常称 Frank-van der Merwe 模式。

三维岛状生长 (Volmer-Weber 模式)

外延物质与衬底的结合相对较弱，更倾向于聚集成三维岛。

先层状、后岛状生长 (Stranski-Krastanov 模式)

初期润湿衬底形成薄层；随着层厚增加，随后形成三维岛。

低维半导体如何生长？

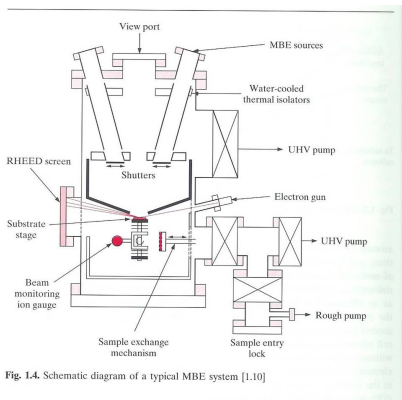
薄膜与外延结构

- 气相方法：蒸发、化学气相沉积。
- 分子束外延。
- 液相外延。

纳米晶体

- 从溶液中析出。
- 从玻璃熔体等体系中析出。

分子束外延 (MBE) 设备



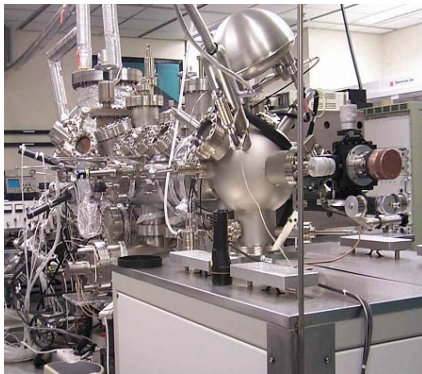
典型分子束外延系统的结构示意图

主要部件的中文名称

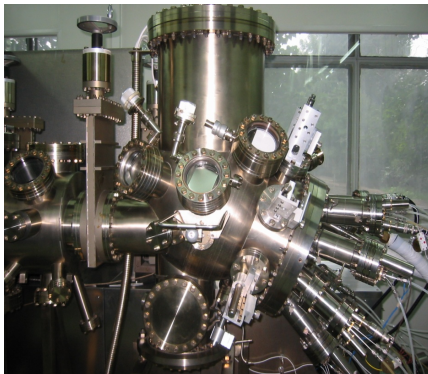
- 超高真空泵、预抽真空泵
- 衬底台与样品更换机构
- 分子束挡板 (shutters)
- 束流监测离子规
- 电子枪与 RHEED 荧光屏
- 水冷隔热屏与观察窗

RHEED: 反射式高能电子衍射; UHV: 超高真空。

用于不同材料体系的 MBE 装置



II-VI 族半导体 MBE 装置



III-V 族半导体 MBE 装置

MBE 生长：优点与局限

优点

- 超高真空与超洁净环境。
- 可实现亚单原子层级别的控制精度。

课堂思考：如何实现这一精度？

局限

- 设备昂贵。
- 生长慢：课件给出的典型速率为每分钟几个单原子层。
- 对污染敏感。
- 并非适用于所有化合物。

纳米结构半导体实例：量子阱

量子阱 (quantum well)

- 属于二维电子结构。
- 电子仅在一个空间方向受到量子限域。
- 例：以 GaAs 为阱层、AlGaAs 为势垒层。

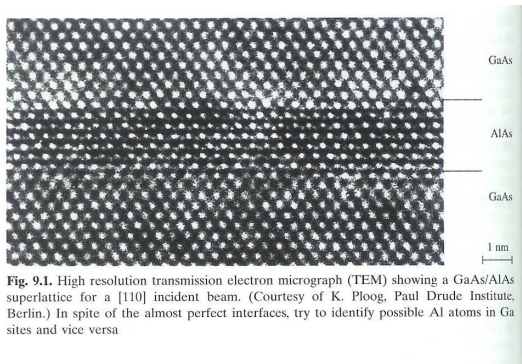
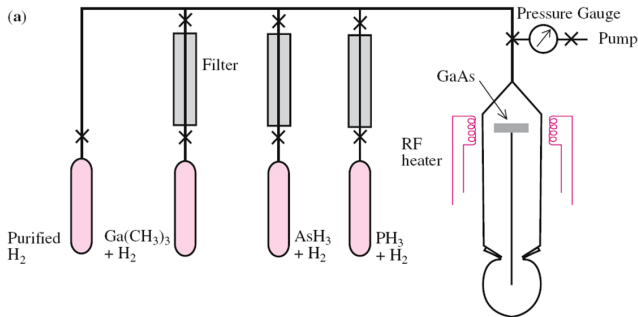


Fig. 9.1. High resolution transmission electron micrograph (TEM) showing a GaAs/AlAs superlattice for a [110] incident beam. (Courtesy of K. Ploog, Paul Drude Institute, Berlin.) In spite of the almost perfect interfaces, try to identify possible Al atoms in Ga sites and vice versa

原图：沿 [110] 方向观察的 GaAs/AlAs 超晶格高分辨 TEM 像

图注译意：界面接近理想，但仍可尝试辨认进入 Ga 位点的 Al 原子及反向的混入。原图给出的尺度为 1 nm。图例为 GaAs/AlAs，正文则举 AlGaAs 势垒的更一般情形。

金属有机气相外延 (OMVPE)



图中标注

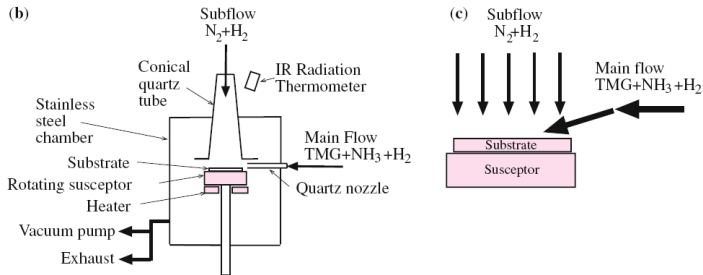
- Trimethylgallium: 三甲基镓, $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$ (TMG)
- Filter: 过滤器
- RF heater: 射频加热器
- Pressure gauge: 压力计
- Pump: 抽气泵

气路与反应器示意：前驱体经载气输送至加热的衬底

课件给出的 **GaAs** 生长总反应：



中村修二等人的双气流 OMVPE：生长 GaN



横向主气流： $TMG + NH_3 + H_2$ ；向下辅助气流： $N_2 + H_2$

图中：substrate = 衬底；susceptor = 托盘；quartz nozzle = 石英喷嘴；IR radiation thermometer = 红外辐射温度计。



Shuji Nakamura (中村修二)
课件所引获奖理由：
“发明高效蓝色发光二极管，
从而实现明亮且节能的白光光源。”

OMVPE: 优点与局限

优点

- 生长快，可放大至商业化生产。
- 可在相对较高的压力下工作。
- 可达到接近单原子层的控制精度。

局限

- 起始原料（前驱体）需能够以气相输送；副产物也需能以气相排出。
- 许多金属有机前驱体具有高毒性和／或爆炸危险。
- 常见残留杂质为碳（C）和氢（H）。

相平衡：正规溶液模型

理解合金混合相是控制生长的基础；这里采用**正规溶液模型**。

理想构型混合熵

$$\Delta S_M = -R[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)].$$

x 为组分摩尔分数， R 为摩尔气体常数。

由近邻键能估算的混合焓

$$\Delta H_M = x(1-x)\Omega.$$

Ω 为相互作用参数，决定混合焓的正负。

校订：原文“混合熵总为负”有误，应区分 ΔS_M 与 $-T\Delta S_M$ 。核对：Hudson, *Surface Science: An Introduction*, §5, 式 5.59–5.60, PDF 物理页 117, 印刷页 99。

当 $0 < x < 1$ 时，

$$\Delta S_M > 0.$$

有利于混合的是自由能中的熵项：

$$-T\Delta S_M < 0.$$

$$\Delta G_M = \Delta H_M - T\Delta S_M.$$

用晶格参数差估算合金相互作用

- 原课件采用的近似：键能的大小与键长 a 的关系为

$$E_{\text{bond}} \propto a^{-2.5}.$$

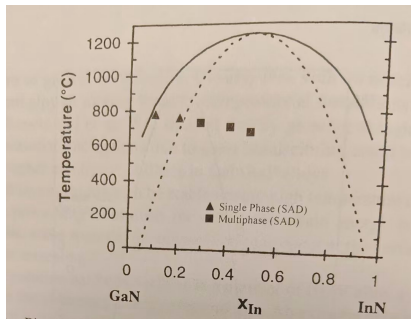
- 对 III-V 和 II-VI 族半导体，**晶格参数差模型** (delta lattice parameter model) 可用于估算 Ω 。
- 在该模型中， Ω 非负，并满足

$$\Omega \propto \frac{(a_A - a_B)^2}{(a_A + a_B)^{4.5}}.$$

这里 a_A 、 a_B 表示两端元的晶格参数；该式仅为比例关系，适用范围依赖模型假设。原课件参考：G. B. Stringfellow, *Organometallic Vapor-Phase Epitaxy*。本次未补核该书原页。

InGaN 的相分离

- In 与 Ga 的原子尺寸差异较大，可产生较大的正混合焓。
- 临界温度以下，混合焓代价可能超过熵带来的自由能降低，导致相分离倾向。
- 课件强调 InGaN 的亚稳性；具体稳定状态仍取决于温度与组分。
- 理解半导体生长，需要构建并读懂相图。
- 新的相图计算方法可作为综述选题。



InGaN 的共存曲线 (binodal) 与失稳曲线 (spinodal)

纵轴：温度 (°C)；横轴：In 摩尔分数 x_{In} 。数据点区分单相/多相；SAD 指选区衍射。

原课件文献：Ho and Stringfellow, *Appl. Phys. Lett.* **69**, 270。校订：“负混合熵”应理解为负的自由能熵项 $-T\Delta S_M$ 。

为什么研究缺陷？

缺陷就像调味料

- 缺陷过多，会损害晶体的性能。
- 缺陷过少，晶体的功能可能不够丰富，也未必满足应用要求。
- 优秀的晶体生长研究者，能够在样品中引入正确种类、适当数量的缺陷。

缺陷的负面作用

- **载流子散射：**缺陷散射电子，产生不希望出现的电阻。
- **非辐射复合：**缺陷可成为电子-空穴对的非辐射复合中心，从而降低太阳能电池、光催化材料、激光器与 LED 等的效率。
- **发热与可靠性：**缺陷处的复合产生热量，限制器件的大功率运行，并可能缩短器件寿命。

缺陷的积极作用

- **提供载流子：**缺陷可引入自由载流子，使 p-n 结成为可能。
- **实现器件功能：**受控缺陷与掺杂是二极管、晶体管、LED 和激光器等的重要基础。
- **补偿与电阻调节：**通过补偿减少不需要的载流子，使半导体的导电行为可在类金属与绝缘状态之间调节。
- **改变选择定则：**缺陷可破坏相关对称性，使原本禁戒的跃迁变为允许。

缺陷分类：结构、对称性与能级

点缺陷 (point defects)

本征缺陷与杂质。

缺陷复合体与扩展缺陷 (extended defects)

缺陷复合体、线缺陷和表面。

按电子能级分类

浅杂质能级与深杂质能级。

译注：原课件把缺陷复合体一并列在 extended defects 下；小型点缺陷复合体也常归于点缺陷范畴。

点缺陷：本征缺陷与杂质

- 最简单的缺陷，是局限于单个晶格位置附近的缺陷。
- 这类缺陷称为**点缺陷 (point defects)**。
- 在许多模型中，可将其空间范围近似为一个点。

替位杂质：用 B 或 P 取代 Si

- 在硅晶体中，用一个硼（B）原子或磷（P）原子替代一个硅原子。
- 两种情况都在原本纯净的晶体中引入了外来原子，即**杂质**。
- 它们在 Si 中的电学作用不同：

硼：受主 (acceptor)

B_{Si}
接受电子，可向价带提供空穴。

杂质可通过化学成分分析检测。

磷：施主 (donor)

P_{Si}
提供电子，可形成导带载流子。

本征点缺陷：空位与间隙原子

- 移走一个 Si 原子，会形成**空位 (vacancy)**。
- 一个 Si 原子占据正常晶格位置以外的位置，形成**间隙原子 (interstitial)**。
- 这些都是**本征缺陷 (intrinsic defects)**，不需要引入其他化学元素。
- 因此，单纯检测元素组成，不能直接识别这类结构缺陷。

课堂思考：Si 空位与 Si 间隙原子，表现为施主还是受主？

译注：原文用“材料科学中有本征缺陷、化学物质中没有”强调结构与组分区别；该表述过于绝对，此处按语境澄清。末句的“donors or electrons”疑为笔误，按“施主还是受主”译出。

点缺陷的记号

化学用元素符号表示原子种类；材料科学也用专门的记号表示点缺陷。

记号	含义
B_{Si}	B 原子替代 Si 晶格位置。
V_{Si}	Si 晶格位置上的空位。
Si_i	Si 间隙原子；原课件也写作 I_{Si} 。
As_{Ga}	As 原子替代 GaAs 中的 Ga 位置，称为 反位缺陷 (antisite) 。

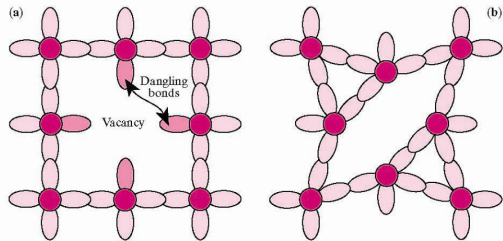
使用 Si_i 可避免将字母 I 与碘元素或碘掺杂混淆。下标表示占据的晶格位置或间隙位置。

从点缺陷到缺陷复合体

- 正如原子相互吸引形成分子，点缺陷之间也可相互作用，形成**缺陷复合体 (complexes)**。
- 一个例子是硅中的**双空位 (divacancy)**。
- 单个硅空位 V_{Si} 是点缺陷；在未弛豫的简单成键图像中，它留下四条断键。
- 因此，中性空位在这种未弛豫构型下具有较高能量。

断键的修复与晶格弛豫

- 四个悬挂键（dangling bonds）可通过形成两个新键而得到部分“修复”。
- 原子位移和键畸变称为**晶格弛豫（lattice relaxation）**，需要付出弹性能代价。
- 成键使电子能降低，若收益大于结构畸变代价，总能量仍会降低。
- 半导体表面也可能发生**表面重构（surface reconstruction）**。

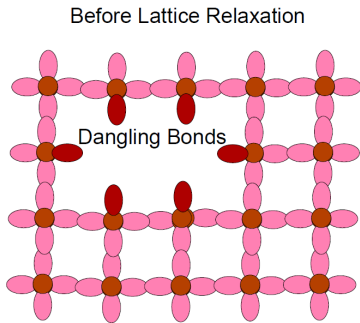


左：空位与悬挂键；右：邻近原子弛豫、重新成键

课件的量级比较：电子能约为 eV，声子能约为 100 meV。
这是直观说明，不能直接等同于任意缺陷的总弛豫能。

从空位到双空位

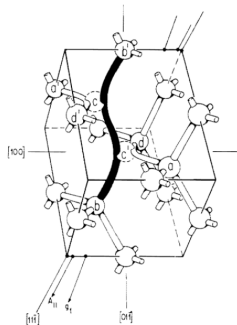
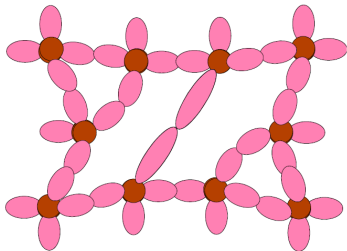
- 缺陷可以像原子一样相互作用，形成“分子”。
- 两个硅空位结合形成双空位，记为 VV 。
- 当两个最近邻空位结合时，未弛豫模型中的悬挂键数量由8条减少为6条。



晶格弛豫前的双空位；图中深色轨道为悬挂键

双空位的晶格弛豫与结构模型

After Lattice Relaxation



Model determined from EPR by G. D. Watkins and J. W. Corbett, *Phys. Rev.* **138A**, 543, and 555 (1965),

左：晶格弛豫后的双空位示意；右：由电子顺磁共振（EPR）研究确定的结构模型

原图参考：G. D. Watkins 与 J. W. Corbett, *Phys. Rev.* **138A**, 543、555 (1965)，按原图保留。图题 “After Lattice Relaxation” 译为 “晶格弛豫后”。

按电子性质对缺陷分类

类别	定义与例子
施主 (donor)	能提供电子；如 Si 中的 P_{Si} ，GaAs 中的 Si_{Ga} 。
受主 (acceptor)	能接受电子，或等效地提供空穴；如 Si 中的 B_{Si} ，GaAs 中的 Si_{As} 。
等价／等电子中心	与被替代原子价电子数相同；如 GaP 中的 N_{Po} 。
两性杂质 (amphoteric)	同一元素因占位不同可呈施主或受主；GaAs 中的 Si 是典型例子： Si_{Ga} 为施主， Si_{As} 为受主。

什么决定缺陷的性质？

局域因素 (local factor)

缺陷本身的化学性质及局部结构。

- 破坏晶体的平移对称性。
- 需要化学与原子物理知识。

基体因素 (host factor)

宿主晶格的能带结构、声子能量等性质。

- 强调固体物理的描述。
- 可使不同杂质表现出相似规律。

对于**类氢浅施主与浅受主**，基体因素往往占主导，杂质的具体化学种类相对次要。

译注：原课件泛称 donors and acceptors；这里按后续类氢模型限定为浅能级缺陷，深能级缺陷不宜直接套用。

理解缺陷：结构与对称性是关键

- 几乎所有固体中都存在缺陷。
- 缺陷的尺度可从孤立原子位置，延伸到贯穿整个固体的宏观对象。
- 研究缺陷的一条有力途径，是理解其**结构与对称性**。
- 许多缺陷的性质强烈依赖局部对称性。
- 晶格畸变可用较小的晶格能代价，换取更大的电子能降低。
- 理解并控制缺陷，是制造有用器件的关键。

半导体中浅缺陷的电子性质

施主 (donor)

向导带提供电子

受主 (acceptor)

接受电子，在价带留下空穴

接下来关注：如何用简单模型描述浅缺陷？

用可解的近似模型抓住共性

- 物理学常通过假设和近似，使复杂问题得到简化。
- 理想的简化既能使问题**得到解析解**，又能用于一大类对象，而不必逐一处理其具体化学细节。
- **类氢模型 (hydrogenic model)** 就是这样的例子。
- 若暂时不追求很高的精度，可以先假设不同施主与受主具有某些共同特征。

课堂思考：这些不同杂质共有的物理特征是什么？

从孤立 P 原子到 Si 中的施主

- 设磷原子替代硅晶体中的一个 Si 原子，即 P_{Si} ；按前述分类，它是施主。
- 与 Si 相比，P 多一个价电子。
- 在孤立 P 原子中，这个电子受到原子核的库仑吸引，束缚较强。
- 尽管内层电子和其他价电子会屏蔽原子核，相关的电子束缚能仍处于 eV 或更大的量级。

晶体介电屏蔽：弱化施主的库仑束缚

- 在 Si 中，介质的电子极化显著屏蔽 P^+ 的库仑势，因此多出的电子只受到较弱束缚。
- 用相对介电常数 ϵ_r 描述这种屏蔽。统一采用 SI 制时：

电势与电子势能

$$\phi(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r}, \quad U(r) = -e\phi(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r}.$$

$e > 0$ 为元电荷； ϵ_0 为真空介电常数， ϵ_r 为相对介电常数。

Si 是非极性的共价晶体；离子性晶体还需考虑额外的离子极化贡献。

记号校订：原课件把材料介电常数记作 ϵ_0 ，并采用无 $4\pi\epsilon_0$ 的库仑写法。这里区分电势与势能，并统一为 SI 制。

有效质量近似与类氢薛定谔方程

- 与真空中的氢原子电子不同，施主电子在晶体的周期势中运动。
- 用**有效质量** m^* (**effective mass**) 描述其在能带中的动力学响应。
- 在各向同性有效质量与介电屏蔽近似下：

施主电子的有效质量方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r} \right] F(\mathbf{r}) = \mathcal{E} F(\mathbf{r}).$$

F 为包络波函数， $\mathcal{E}$ 为相对导带底的电子能量。

此方法称为**类氢近似 (hydrogenic approximation)**。

译注：原文用其他电子／离子的“拖曳”来比喻有效质量。更准确地说，它反映晶体能带的色散；电子的真空静质量并未改变。

类氢施主的束缚能与有效玻尔半径

以 GaAs 中的 Se_{As} 或 Si_{Ga} 为例，简单类氢模型给出

能级与有效里德伯能

$$E_n = E_C - \frac{R^*}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$R^* = 13.6 \text{ eV} \frac{m^*/m_0}{\varepsilon_r^2}.$$

E_C 是自由电子的导带底能量； R^* 是从基态电离施主电子所需的能量。

有效玻尔半径

$$a^* = a_0 \varepsilon_r \frac{m_0}{m^*},$$

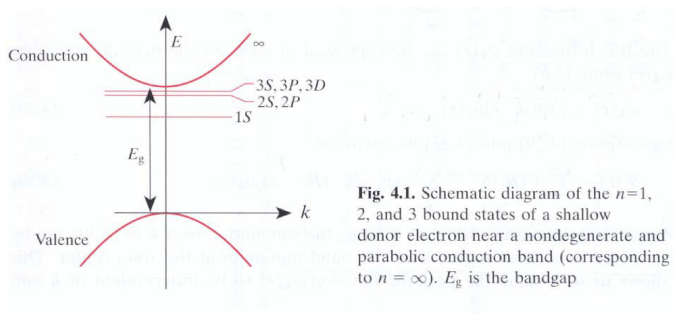
$$a_0 \simeq 0.529 \text{ \AA}.$$

m_0 为真空电子质量。

若 $m^* \sim 0.1m_0$ 、 $\varepsilon_r \sim 10$ ，则 $R^* \sim 14 \text{ meV}$ 、 $a^* \sim 53 \text{ \AA}$ 。束缚较弱、半径较大，因此称为**浅缺陷**。

原课件给出的常见束缚能量级为 10–100 meV；上述 14 meV 是代入所列近似参数后的示例。

浅施主的类氢束缚态



非简并、近似抛物线导带附近的浅施主束缚态

原图释义

- $1S$: $n = 1$ 基态。
- $2S, 2P$: $n = 2$ 态。
- $3S, 3P, 3D$: $n = 3$ 态。
- $n \rightarrow \infty$: 束缚能趋于零，接近导带连续态。
- E_g : 禁带宽度。

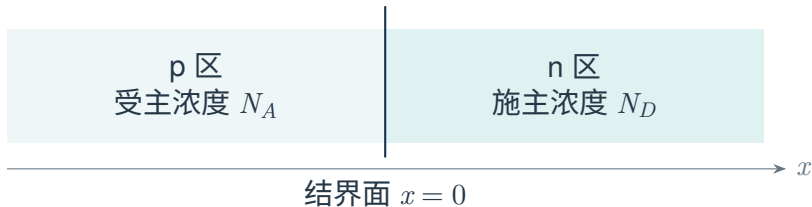
Conduction / Valence 分别为导带 / 价带；纵轴 E 为能量，横轴 k 为波矢。

p-n 结：半导体器件物理的基础

- p-n 结不仅广泛用于现代电子器件，也是理解其他半导体器件的重要基础。
- p-n 结理论构成半导体器件物理的核心内容。
- p-n 结电流-电压关系的基本理论由 Shockley（肖克利）建立。
- Sah、Noyce、Shockley 以及 Moll 随后对该理论进行了扩展。

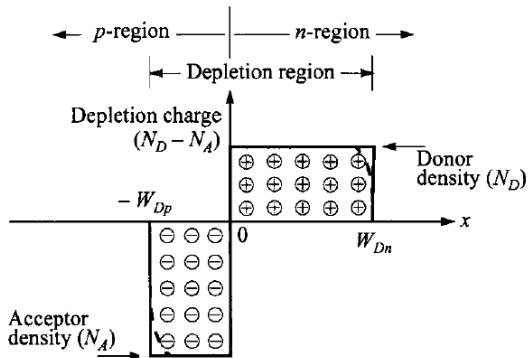
突变结 (abrupt junction)

当半导体中的掺杂分布在结界面处，从受主浓度 N_A 突然变为施主浓度 N_D 时，就形成**突变 p-n 结**。



译注示意图：仅表示理想化的掺杂突变；空间电荷分布见下一页。

突变结的耗尽层电荷分布



原图：耗尽区内的净离化杂质分布

图中标注的中文释义

- p-region / n-region: p 区 / n 区。
- Depletion region: 耗尽区。
- N_A / N_D : 受主 / 施主浓度。
- W_{Dp} / W_{Dn} : 耗尽层分别向 p 区 / n 区延伸的宽度。

读图补充：p 侧留下负的离化受主，n 侧留下正的离化施主；完全电离近似下，电荷密度分别为 $-qN_A$ 和 $+qN_D$ 。

热平衡条件：净电流为零

首先考虑无外加电压、无净电流的**热平衡**状态。

电子电流：漂移与扩散相互抵消

$$J_n = q\mu_n n \mathcal{E}_x + qD_n \frac{dn}{dx} = \mu_n n \frac{dE_F}{dx} = 0.$$

空穴电流：同样满足零净电流

$$J_p = q\mu_p p \mathcal{E}_x - qD_p \frac{dp}{dx} = \mu_p p \frac{dE_F}{dx} = 0.$$

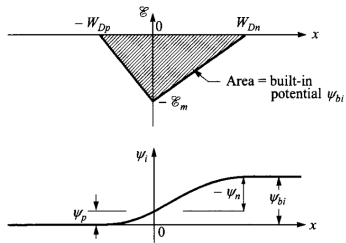
$$\boxed{\frac{dE_F}{dx} = 0} \implies \text{费米能级在整个样品中保持恒定。}$$

$q > 0$ 为元电荷； $\mathcal{E}_x$ 为电场； μ 、 D 分别为迁移率和扩散系数。这里采用非简并统计及爱因斯坦关系 $D/\mu = k_B T/q$ ；能量 E_F 用 SI 单位 J。

内建电势与热平衡能带弯曲

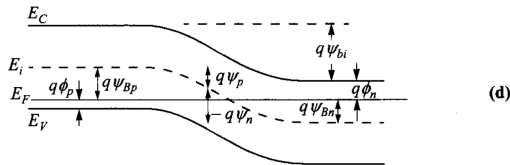
热平衡要求电子与空穴的净电流均为零，因此整个结的费米能级 E_F 为常数。

$$q\psi_{bi} = E_g - (q\phi_n + q\phi_p) = q\psi_{Bn} + q\psi_{Bp}.$$



上：电场分布；下：静电势分布

ψ_{bi} ：内建电势（扩散电势）。图中 $q\phi_n = E_C - E_F$ (n 区)， $q\phi_p = E_F - E_V$ (p 区)； ψ_{Bn} 、 ψ_{Bp} 为以本征能级为参照的两侧能量差除以 q_0



热平衡下的导带、价带与费米能级

非简并半导体的内建电势

由两侧平衡载流子浓度得到

$$\psi_{\text{bi}} = \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{n_{n0}}{n_i}\right) + \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{p_{p0}}{n_i}\right).$$

掺杂杂质完全电离、补偿可忽略时

$$\psi_{\text{bi}} \simeq \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{N_D N_A}{n_i^2}\right).$$

n_{n0} : n 区平衡电子浓度; p_{p0} : p 区平衡空穴浓度;

n_i : 本征载流子浓度; k_B : 玻尔兹曼常数; T : 绝对温度。

使用条件: 同质 p-n 结、热平衡、非简并统计; 近似式还要求 $n_{n0} \simeq N_D$ 、 $p_{p0} \simeq N_A$ 。

理想电流-电压关系的四个假设

肖克利方程 (Shockley equation) 的理想模型基于以下假设：

1. **突变耗尽层近似：**内建电势和外加电压主要降落在边界清晰的空间电荷层中；其外侧的半导体近似电中性。
2. **玻尔兹曼近似：**载流子服从非简并统计。
3. **低注入近似：**注入的少数载流子浓度远小于多数载流子浓度。
4. **耗尽区内无产生-复合电流：**电子电流与空穴电流分别在耗尽区内保持恒定。

玻尔兹曼关系与平衡载流子乘积

热平衡时，电子和空穴浓度分别为

电子

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_i}{k_B T}\right).$$

空穴

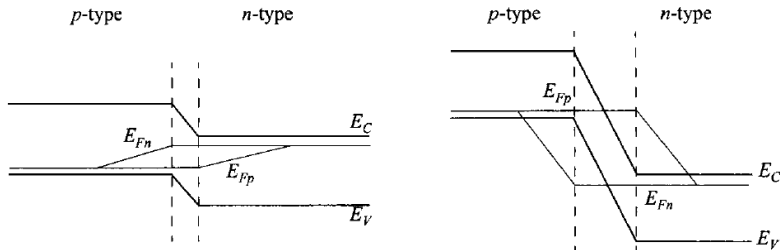
$$p = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_F}{k_B T}\right).$$

$$np = n_i^2$$

(热平衡、非简并统计) .

- E_i 为本征费米能级；课件取室温 Si 的 $n_i \sim 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。
- 施加电压后，结两侧的少数载流子浓度发生变化， np 一般不再等于 n_i^2 。

非平衡条件下的准费米能级



左：正向偏置；右：反向偏置。 E_{Fn} 与 E_{Fp} 分别表示电子与空穴的准费米能级。

读图补充：偏离热平衡后，电子与空穴一般需要分别用准费米能级描述。

$$np = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_B T}\right).$$

上式由前页玻尔兹曼关系推广得到，适用于非简并、各载流子系统近似热化的情形。图中虚线表示耗尽区边界。

理想二极管的电流-电压曲线

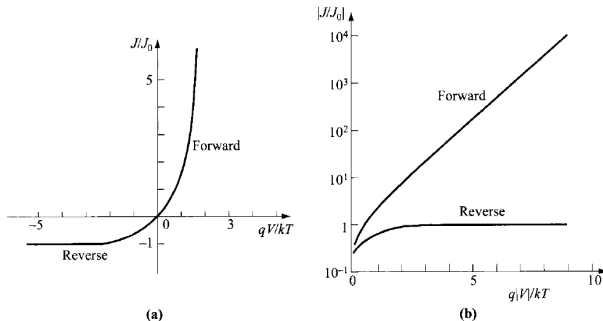


Fig. 10 Ideal current-voltage characteristics. (a) Linear plot. (b) Semilog plot.

(a) 线性坐标; (b) 半对数坐标

原图释义

- Forward: 正向偏置。
- Reverse: 反向偏置。
- 正向电流随电压近似指数增加。
- 理想反向电流趋于饱和。

横轴为归一化电压 $qV/k_B T$; 纵轴为归一化电流密度, 半对数图使用其绝对值。此图不包含反向击穿。

肖克利方程：理想二极管定律

完整推导还需电场、漂移-扩散输运与连续性方程。课件在此直接给出总电流密度：

理想电流-电压关系

$$J = J_p + J_n = J_0 \left[\exp\left(\frac{qV}{k_B T}\right) - 1 \right].$$

反向饱和电流密度

$$J_0 = \frac{qD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} = \frac{qD_p n_i^2}{L_p N_D} + \frac{qD_n n_i^2}{L_n N_A}.$$

D_n, D_p ：电子/空穴扩散系数； L_n, L_p ：相应少数载流子扩散长度；

n_{p0}, p_{n0} ：p区平衡少数电子浓度、n区平衡少数空穴浓度。

$V > 0$ 表示正向偏置。第二个等号使用完全电离、可忽略补偿等近似；上述 J_0 形式适用于长准中性区的理想扩散模型。
总电流 $I = AJ$ ， A 为结面积。

期末展示的建议选题

1. 半导体合金及其应用综述。
2. 半导体材料中的掺杂与缺陷。
3. 禁带宽度与载流子迁移率的物理起源。
4. p-n 结与发光二极管。
5. 外延生长方法简述。
6. 半导体合金及其相图。

期末论文的建议选题

1. 如何控制宽禁带半导体中的掺杂与缺陷。
2. 氮化物与磷化物的 OMVPE 技术综述。
3. 构建半导体合金相图的现代方法。
4. 基于载流子浓度与迁移率的输运计算简述。
5. 半导体外延生长中的润湿条件。
6. 发光二极管发展史简述。